

ACT-3000 Théorie du risque

Notions de dépendance et distributions multivariées

Ateliers A2026 (partie 1)

Étienne Marceau

École d'actuariat

Université Laval, Québec, Canada

2026-10-02



UNIVERSITÉ
LAVAL

Faculté des
sciences et de génie
École d'actuariat

 **Quantact**



Institut
intelligence
et données

CIMMUL

Introduction

Introduction

Les notions théoriques à la base du contenu des présentes diapositives se trouvent dans [Cossette and Marceau, 2022].

Bornes inférieure et supérieure de Fréchet

Bornes inférieure et supérieure de Fréchet

Soit une paire de v.a. continues positives $\mathbf{X} = (X_1, X_2)$ où $F_{\mathbf{X}} \in \mathcal{CF}(F_1, F_2)$, la classe de Fréchet générée par les marginales F_1 et F_2 .

Soit $F_{\mathbf{X}^+}, F_{\mathbf{X}^-} \in \mathcal{CF}(F_1, F_2)$ et où

$$F_{\mathbf{X}^-}(x_1, x_2) \leq F_{\mathbf{X}}(x_1, x_2) \leq F_{\mathbf{X}^+}(x_1, x_2)$$

avec

$$F_{\mathbf{X}^+}(x_1, x_2) = \min(F_1(x), F_2(x_n))$$

et

$$F_{\mathbf{X}^+}(x_1, x_2) = \max(F_1(x) + F_2(x_n) - 1; 0).$$

Bornes inférieure et supérieure de Fréchet

Questions (série 1) :

1. Quelle est la relation de dépendance entre X_1^+ et X_2^+ ?
2. Quelle est la relation de dépendance entre X_1^- et X_2^- ?
3. Développer l'expression de $\overline{F}_{\mathbf{X}^+}(x_1, x_2)$.
4. Développer l'expression de $\overline{F}_{\mathbf{X}^-}(x_1, x_2)$.

Bornes inférieure et supérieure de Fréchet

Questions (série 2)

Hypothèse supplémentaire pour la série no2 : F_1 et F_2 sont les fonctions de répartition de la loi lognormale avec les paires de paramètres (μ_1, σ_1) et (μ_2, σ_2) .

1. Développer l'expression de $\rho_P(X_1^+, X_2^+)$.
2. Développer l'expression de $\rho_P(X_1^-, X_2^-)$.
3. On fixe $\mu_1 = \ln(100) - \frac{1}{2}\sigma_1^2$ et $\mu_2 = \ln(100) - \frac{1}{2}\sigma_2^2$. On fixe $\sigma_1 = 0.8$. Calculez les valeurs de $\rho_P(X_1^+, X_2^+)$ et de $\rho_P(X_1^-, X_2^-)$ pour $\sigma_2 \in A = \{0.1, 0.4, 0.8, 1, 1.2, 1.6, 2\}$. Tracez les deux courbes de valeurs de $\rho_P(X_1^+, X_2^+)$ et $\rho_P(X_1^-, X_2^-)$ en fonction de $\sigma_2 \in A$ (en fixant $\mu_1 = 0.8$).

Somme de 3 v.a. comonotones avec distributions différentes

Somme de 3 v.a. comonotones avec distributions différentes

Soit les v.a. comonotones $X_1 \sim LNorm(\mu_1, \sigma_1)$, $X_2 \sim Gamma(\alpha_2, \beta_2)$ et $X_3 \sim Pareto(\alpha_3, \lambda_3)$. (refaire avec des v.a. indépendantes : on simule les comonotones et ensuite les indépendantes)

On définit $S = X_1 + X_2 + X_3$.

Hypothèses :

- $(\mu_1, \sigma_1) = (\ln(100) - 0.32, 0.8) \Rightarrow E[X_1] = 100$.
- $(\alpha_2, \beta_2) = (2.5, \frac{2.5}{100}) \Rightarrow E[X_2] = 100$.
- $(\alpha_3, \lambda_3) = (3, 200) \Rightarrow E[X_3] = 100$.

Somme de 3 v.a. comonotones avec distributions différentes

Informations pour les calculs via la méthode de simulation MC :

- Nombre de simulations : $m = 1000000$ (1 million).
- Générateur de nombres pseudo-aléatoires par défaut de R : Mersenne-Twister.
- Amorce ou semence ou valeur source pour le générateur : `setseed(20260830)`.

Rappel de la méthodologie pour produire des réalisations ..

- On produit les réalisations $U^{(j)}$ de U , $j \in \{1, 2, \dots, m\}$.
- On produit les réalisations $(X_1^{(j)}, X_2^{(j)}, X_3^{(j)})$ de (X_1, X_2, X_3) , $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, en utilisant la méthode inverse :

$$X_i^{(j)} = F_{X_i}^{-1} \left(U^{(j)} \right), \quad i \in \{1, 2, 3\}, \quad j \in \{1, 2, \dots, m\}.$$

Somme de 3 v.a. comonotones avec distributions différentes

Questions (expliquez votre démarche et indiquez clairement les valeurs demandées) :

1. Espérances

- 1.1 Calculez la valeur exacte de l'espérance de S .
- 1.2 Calculez l'approximation $\tilde{\varphi}^{(m)}$ de $\varphi = E[S]$.
- 1.3 Déterminez l'intervalle de confiance (niveau de confiance $\alpha = 95\%$) pour $\tilde{\varphi}^{(m)}$.
- 1.4 Comparez la valeur exacte et la valeur approximative de $E[S]$.

2. Approximation de $\Pr(S > x)$, $x \geq 0$

- 2.1 Calculez l'approximation $\tilde{\varphi}^{(m)}$ de $\Pr(S > x)$, pour $x = 600$.
- 2.2 Déterminez l'intervalle de confiance (niveau de confiance $\alpha = 95\%$) pour $\tilde{\varphi}^{(m)}$.
- 2.3 Indiquez le nombre $n_x^{(m)}$ de réalisations $S^{(j)}$ supérieures à x , où $n_x^{(m)} = \sum_{j=1}^m \mathbb{1}_{\{S^{(j)} > x\}}$.
- 2.4 Refaites pour $x \in \{800, 1000, \dots, 2000\}$. Commentez sur l'évolution de $n_x^{(m)}$, quand $x \rightarrow \infty$.

3. Approximation de $\pi_S(x)$, $x \geq 0$

- 3.1 Calculez l'approximation $\tilde{\varphi}^{(m)}$ de $\varphi = E[\max(S - x, 0)]$, pour $x = 600$.
- 3.2 Déterminez l'intervalle de confiance (niveau de confiance $\alpha = 95\%$) pour $\tilde{\varphi}^{(m)}$.

Paire de v.a. Bernoulli

Paire de v.a. Bernoulli

On définit la classe de Fréchet $\mathcal{B}_2(\mathbf{q}) = \mathcal{CF}(F_1, F_2)$ où F_1 et F_2 sont les fonctions de répartition de loi Bernoulli avec $\mathbf{q} = (q_1, q_2)$, avec $q_1, q_2 \in (0, 1)$.

Soit $\mathbf{I} = (I_1, I_2)$ avec $F_{\mathbf{I}} \in \mathcal{B}_2(\mathbf{q})$. On définit le coefficient de corrélation de Pearson de la paire (I_1, I_2) par $\rho_P(I_1, I_2) = \alpha$.

Questions :

1. Démontrez : Si $\mathbf{I}$ est antimonotone, alors $\underline{\alpha} = -\min \left(\sqrt{\frac{q_1 q_2}{\bar{q}_1 \bar{q}_2}}, \sqrt{\frac{\bar{q}_1 \bar{q}_2}{q_1 q_2}} \right)$.
2. Démontrez : Si $\mathbf{I}$ est comonotone, alors $\bar{\alpha} = \min \left(\sqrt{\frac{q_1 q_2}{\bar{q}_1 \bar{q}_2}}, \sqrt{\frac{\bar{q}_1 \bar{q}_2}{q_1 q_2}} \right)$.
3. Démontrez que le coefficient de corrélation de Pearson $\rho_P(I_1, I_2) = \alpha$ avec $\alpha \in A(q_1, q_2)$, où

$$A(q_1, q_2) = \left[-\min \left(\sqrt{\frac{q_1 q_2}{\bar{q}_1 \bar{q}_2}}, \sqrt{\frac{\bar{q}_1 \bar{q}_2}{q_1 q_2}} \right), \min \left(\sqrt{\frac{q_1 q_2}{\bar{q}_1 \bar{q}_2}}, \sqrt{\frac{\bar{q}_1 \bar{q}_2}{q_1 q_2}} \right) \right] \subseteq [-1, 1].$$

Paire de v.a. Bernoulli

Questions (suite) :

1. Démontrez : Valeurs de la fmp conjointe $f_{I_1, I_2}(i_1, i_2)$:

i_1, i_2	0	1
0	$\bar{q}_1 \bar{q}_2 + \alpha \sqrt{q_1 \bar{q}_1 q_2 \bar{q}_2}$	$\bar{q}_1 q_2 - \alpha \sqrt{q_1 \bar{q}_1 q_2 \bar{q}_2}$
1	$q_1 \bar{q}_2 - \alpha \sqrt{q_1 \bar{q}_1 q_2 \bar{q}_2}$	$q_1 q_2 + \alpha \sqrt{q_1 \bar{q}_1 q_2 \bar{q}_2}$

(1)

En supposant $d = 2$, le coefficient de corrélation de Pearson $\alpha_{(1,2)}$ définit F_I .

2. Démontrez : Fonction génératrice de probabilité conjointe :

$$\mathcal{P}_{I_1, I_2}(t_1, t_2) = f_{I_1, I_2}(0, 0) + f_{I_1, I_2}(1, 0)t_1 + f_{I_1, I_2}(0, 1)t_2 + f_{I_1, I_2}(1, 1)t_1 t_2,$$

pour $(t_1, t_2) \in [-1, 1]^2$.

Paire de v.a. Bernoulli

Questions (suite) :

1. On définit $N^{(\alpha)} = I_1^{(\alpha)} + I_2^{(\alpha)}$. Développez l'expression de la fgp de $N^{(\alpha)}$ et identifiez les valeurs de la fmp de $N^{(\alpha)}$. Hypothèses : $q_1 = 0.1$ et $q_2 = 0.25$. Calculez les valeurs de fmp de $N^{(\alpha)}$, pour $\alpha \in \{\underline{\alpha}_{12}, \frac{7\underline{\alpha}_{12} + 2\bar{\alpha}_{12}}{10}, \bar{\alpha}_{12}\}$.
2. On définit $(X_1^{(\alpha)}, X_2^{(\alpha)})$ où

$$X_1^{(\alpha)} = b_1 I_1^{(\alpha)} \quad \text{et} \quad X_2^{(\alpha)} = b_2 I_2^{(\alpha)}, \quad \alpha \in [\underline{\alpha}_{12}, \bar{\alpha}_{12}]. \quad (2)$$

On définit aussi $S^{(\alpha)} = X_1^{(\alpha)} + X_2^{(\alpha)}$ et, selon une règle de partage, les parts $(Y_1^{(\alpha)}, Y_2^{(\alpha)})$ tel que $Y_1^{(\alpha)} + Y_2^{(\alpha)} = S^{(\alpha)}$. Hypothèses : $q_1 = 0.1$, $q_2 = 0.25$, $b_1 = 1000$, $b_2 = 400$. Effectuez les calculs suivants pour $\alpha_{12} \in \{\underline{\alpha}, \frac{7\underline{\alpha} + 2\bar{\alpha}}{10}, \bar{\alpha}\}$ en supposant la règle de partage proportionnel :

- 2.1 Calculez $E[Y_1^{(\alpha)}]$ et $E[Y_2^{(\alpha)}]$;
- 2.2 Calculez $Var(Y_1^{(\alpha)})$ et $Var(Y_2^{(\alpha)})$.
- 2.3 Calculez le bénéfice de mutualisation $BD_1^{(\alpha)} = \sqrt{Var(X_1^{(\alpha)})} - \sqrt{Var(Y_1^{(\alpha)})}$ et $BD_2^{(\alpha)} = \sqrt{Var(X_2^{(\alpha)})} - \sqrt{Var(Y_2^{(\alpha)})}$.
- 2.4 Identifiez la valeur de α pour laquelle on obtient le plus grand bénéfice de mutualisation pour chaque v.a.

Distribution Bernoulli multivariée et classe de Fréchet

Distribution Bernoulli multivariée et classe de Fréchet

Exemple 1 (Comonotonicité)

On fixe les d paramètres de $\mathcal{B}(q_1, \dots, q_d)$ de telle sorte que $0 < q_1 < q_2 < \dots < q_d < 1$.

On suppose que les composantes de $\mathbf{I}$ sont comotonones.

Ainsi, $F_{\mathbf{I}} \in \mathcal{B}(q_1, \dots, q_d)$ et la fmp de $\mathbf{I}$ prend les valeurs données dans le Tableau 1.

$(i_1, i_2, \dots, i_{d-1}, i_d)$	$f_{\mathbf{I}}(i_1, i_2, \dots, i_{d-1}, i_d)$
$(0, 0, \dots, 0, 0)$	$1 - q_d$
$(0, 0, \dots, 0, 1)$	$q_d - q_{d-1}$
$\vdots$	$\vdots$
$(0, 0, \dots, 1, 1)$	$q_3 - q_2$
$(0, 1, \dots, 1, 1)$	$q_2 - q_1$
$(1, 1, \dots, 1, 1)$	q_1

Tableau – Valeurs de $f_{\mathbf{I}}$

Antimonotonicité et comonotonicité (prise 2)

Antimonotonicit  et comonotonicit  (prise 2)

Soit la classe de Fr chet $\mathcal{CF}_2(F_1, F_2)$ o  F_1 et F_2 sont les fonctions de r partition d'une loi de Poisson de moyenne λ . Deux hypoth ses pour λ : H1 $\lambda = 0.5$; H2 $\lambda = 3$.

On d finit (N_1^-, N_2^-) , $(N_1^\perp, N_2^\perp)$, et (N_1^+, N_2^+) les paires de v.a. ...

On d finit (X_1^-, X_2^-) , $(X_1^\perp, X_2^\perp)$, et (X_1^+, X_2^+) avec $X_j^- = bN_j^-$, $X_j^\perp = bN_j^\perp$, $X_j^+ = bN_j^+$, pour $j \in \{1, 2\}$.

On d finit $Y_1^- = \frac{1}{2}S^{-1}$, $Y_1^\perp = \frac{1}{2}S^\perp$, et $Y_1^+ = \frac{1}{2}S^+$.

Antimonotonicité et comonotonicité

Questions :

1. Calculer les espérances de S
2. Calculer les covariances entre (X_1, X_2) .
3. Calculer la variances de S
4. Calculer la fmp de S , pour $k \in \{0, 1, 2, \dots, 100\}$. (somme =1 dans les trois cas).
5. Calculer les TVaR de Y_1 , Y_1 et Y_1 .
6. On définit le bénéfice de diversification $BD = TVaR(X_1) - TVaR(Y_1)$. Selon vous, quelle la paire conduit au bénéfice de mutualisation le plus élevé ?

Antimonotonicité et comonotonicité

Antimonotonicit  et comonotonicit 

Soit la classe de Fr chet $\mathcal{CF}_2(F_1, F_2)$ o  $F_1 = F_2 = F$ et F est la fonction de r partition d'une loi de Poisson de moyenne λ . Deux hypoth ses pour λ : H1 $\lambda = 0.5$; H2 $\lambda = 3$.

On d finit (N_1^-, N_2^-) , $(N_1^\perp, N_2^\perp)$, et (N_1^+, N_2^+) comme  tant respectivement des paires de variables al atoires animonotone, ind pendant et comonotone dont les marginales sont des loi de Poisson de param tre λ .

On d finit (X_1^-, X_2^-) , $(X_1^\perp, X_2^\perp)$, et (X_1^+, X_2^+) avec $X_j^- = bN_j^-$, $X_j^\perp = bN_j^\perp$, $X_j^+ = bN_j^+$, pour $j \in \{1, 2\}$.

On d finit $Y_1^- = \frac{1}{2}S^{-1}$, $Y_1^\perp = \frac{1}{2}S^\perp$, et $Y_1^+ = \frac{1}{2}S^+$.

Antimonotonicité et comonotonicité

Questions :

1. Calculer les espérances de S
2. Calculer les covariances entre (X_1, X_2) .
3. Calculer la variances de S
4. Calculer la fmp de S , pour $k \in \{0, 1, 2, \dots, 100\}$. (somme =1 dans les trois cas).
5. Calculer les TVaR de Y_1 , Y_1 et Y_1 .
6. On définit le bénéfice de diversification $BD = TVaR(X_1) - TVaR(Y_1)$. Selon vous, quelle la paire conduit au bénéfice de mutualisation le plus élevé ?

Distributions Bernoulli multivariées, variances et covariances

Distributions Bernoulli multivariées, variances et covariances

Soit les $n = 9$ vecteurs de 3 v.a. $\mathbf{I}^{[1]}, \dots, \mathbf{I}^{[n]}$ où $F_{\mathbf{I}^{[m]}} \in \mathcal{CF}(F_1, F_2, F_3)$, pour $m \in A = \{1, \dots, n\}$ et F_j est la fonction de répartition d'une loi Bernoulli de paramètres $q_j \in (0, 1)$, pour $j \in \{1, 2, 3\}$.

On fournit les valeurs des fmp conjointes de $\mathbf{I}^{[m]}$, pour $m \in A$, dans le tableau ci-dessous.

i	$f_{\mathbf{I}^{[1]}}(i)$	$f_{\mathbf{I}^{[2]}}(i)$	$f_{\mathbf{I}^{[3]}}(i)$	$f_{\mathbf{I}^{[4]}}(i)$	$f_{\mathbf{I}^{[5]}}(i)$	$f_{\mathbf{I}^{[6]}}(i)$	$f_{\mathbf{I}^{[7]}}(i)$	$f_{\mathbf{I}^{[8]}}(i)$	$f_{\mathbf{I}^{[9]}}(i)$
(0,0,0)	0.44883424	0.44883424	0.54082488	0.54082488	0.48812346	$\frac{23}{84}$	0.48537531	$\frac{56}{84}$	$\frac{35}{84}$
(1,0,0)	0.07497526	0.12584179	0.07497526	0.12584179	0.08990340	$\frac{21}{84}$	0.08605326	0	$\frac{9}{84}$
(0,1,0)	0.09199064	0.09199064	0	0	0.03228896	$\frac{12}{84}$	0.03503710	0	0
(1,1,0)	0.05086653	0	0.05086653	0	0.05635085	0	0.06020099	0	$\frac{12}{84}$
(0,0,1)	0.20917514	0.20917514	0.11718450	0.11718450	0.21534284	$\frac{28}{84}$	0.21809098	$\frac{7}{84}$	$\frac{28}{84}$
(1,0,1)	0.12415820	0.07329167	0.12415820	0.07329167	0.06377316	0	0.06762331	$\frac{84}{9}$	0
(0,1,1)	0	0	0.09199064	0.09199064	0.01424475	0	0.01149661	0	0
(1,1,1)	0	0.05086653	0	0.05086653	0.03997259	0	0.03612244	$\frac{12}{84}$	0

Tableau – Valeurs de $f_{\mathbf{I}^{[m]}}$ pour $m \in A$

On définit $N^{[m]} = I_1^{[m]} + I_2^{[m]} + I_3^{[m]}$, pour $m \in A$.

Distributions Bernoulli multivariées, variances et covariances

La classe de Fréchet contient une infinité d'éléments.

Les éléments de cette classe sont des fonctions de répartition de distributions Bernoulli multivariées dont la marginale 1 est Bernoulli de paramètre q_1 , la marginale 2 est Bernoulli de paramètre q_2 , et la marginale 3 est Bernoulli de paramètre q_3 .

Avec cet exemple, on présente plusieurs éléments dans le but d'investiguer et de comprendre les notions suivantes (la liste n'est pas exhaustive) :

- comonotonicité, antimonotonicité ;
- indépendance vs indépendance par paire vs non-corrélation ;
- calcul de covariance ;
- calcul de la fmp, de l'espérance et de la variance de la somme de v.a. dépendantes de loi Bernoulli dont les marginales sont identiques et dont les distributions multivariées de Bernoulli diffèrent ;
- classe de Fréchet.

Distributions Bernoulli multivariées, variances et covariances

Questions :

1. Vérifier $F_{I^{[m]}} \in \mathcal{CF}(F_1, F_2, F_3)$, pour $m \in A = \{1, \dots, n\}$, avec $q_1 = \frac{1}{4}$, $q_2 = \frac{1}{7}$ et $q_3 = \frac{1}{3}$.
2. Pour chaque $m \in A$, calculer les valeurs des covariances de $(I_1^{[m]}, I_2^{[m]})$, $(I_1^{[m]}, I_3^{[m]})$, et $(I_2^{[m]}, I_3^{[m]})$.
3. Identifier les vecteurs de v.a. dont les valeurs des trois covariances sont supérieures ou égales à 0.
4. Identifier les vecteurs de v.a. dont les valeurs des trois covariances sont inférieures ou égales à 0.
5. Pour chaque $m \in A$, calculer les valeurs de la fmp de $N^{[m]}$. Est-ce que l'on observe $f_{N^{[1]}}(k) = \dots = f_{N^{[9]}}(k)$, pour $k \in \{0, 1, 2, 3\}$?
6. Pour chaque $m \in A$, calculer les valeurs de l'espérance et de la variance de $N^{[m]}$.
7. Est-ce qu'il y a vecteur $m \in A$ qui contient des v.a. indépendantes ? Comment peut-on vérifier ?
8. Identifier le vecteur aléatoire $I^{[m]}$ où $I_1^{[m]}, I_2^{[m]}, I_3^{[m]}$ sont comonotones.
9. Identifier le vecteur aléatoire $I^{[m]}$ où deux paires sont antimonotones et une paire comonotone.
10. Identifier le vecteur de v.a. mutuellement exclusives.
11. Identifier le vecteur $m \in A$ de v.a. ayant la valeur la plus élevée de variance.
12. Identifier le vecteur $m \in A$ de v.a. ayant la valeur la plus petite de variance.
13. Commenter les valeurs obtenues.

Distributions Bernoulli multivariées, variances et covariances

Questions (suite) :

1. Dans le prochain tableau, on fournit les valeurs de la fmp $f_{I^{[m]}}$ associée à la fonction de répartition $F_{I^{[m]}} \in \mathcal{CF}(F_1, F_2, F_3)$, pour $m \in B = \{10, 11, 12\}$. Pour chaque $m \in B$, on remarque que

$$\text{Cov}(I_1^{[m]}, I_2^{[m]}) = \text{Cov}(I_1^{[m]}, I_3^{[m]}) = \text{Cov}(I_2^{[m]}, I_3^{[m]}) = c.$$

Quelle est la valeur de c ? À commenter.

2. Identifier le vecteur $m \in B$ de v.a. indépendantes.
3. Identifier les deux vecteurs $m_1, m_2 \in B$ de v.a. indépendantes par paire.
4. Pour chaque $m \in B$, calculer les valeurs de la fmp de $N^{[m]}$. Est-ce que l'on observe $f_{N^{[10]}}(k) = f_{N^{[11]}}(k) = f_{N^{[12]}}(k)$, pour $k \in \{0, 1, 2, 3\}$?

i	$f_{I^{[10]}}(i)$	$f_{I^{[11]}}(i)$	$f_{I^{[12]}}(i)$
(0,0,0)	0.4047619	0.4404762	0.4285714
(1,0,0)	0.1666666	0.1309524	0.1428571
(0,1,0)	0.0952381	0.0595239	0.0714286
(1,1,0)	0	0.0357143	0.0238095
(0,0,1)	0.2380952	0.2023809	0.2142857
(1,0,1)	0.0476191	0.0833333	0.0714286
(0,1,1)	0.0119048	0.047619	0.0357143
(1,1,1)	0.0357143	0	0.0119048

Tableau – Valeurs de $f_{I^{[m]}}$ pour $m \in B$

Distribution discrète et simulation

Distribution discrète et simulation

On considère une paire de v.a. discrètes (M_1, M_2) dont les valeurs de la fonction de répartition conjointe sont fournies dans le Tableau 4.

$m_1 \backslash m_2$	0	1	2	3	4	5
0	0.12	0.18	0.18	0.18	0.24	0.30
1	0.12	0.24	0.24	0.27	0.34	0.40
2	0.12	0.42	0.52	0.60	0.74	0.80
3	0.16	0.46	0.56	0.64	0.81	0.90
4	0.18	0.48	0.58	0.66	0.83	0.96
5	0.20	0.50	0.60	0.68	0.85	1.00

Tableau – Valeurs de $F_{M_1, M_2}(m_1, m_2)$, $(m_1, m_2) \in \{0, 1, 2, 3, 4, 5\}^2$

Distribution discrète et simulation

Questions (série 1) :

1. Identifier F_{M_1} et F_{M_2} .
2. Calculer les espérances et les variances de M_1 et M_2 .
3. Calculer toutes les valeurs de la fmp de (M_1, M_2) , f_{M_1, M_2} .
4. Calculer la covariance de (M_1, M_2) .
5. Calculer les valeurs de $f_{M_1|M_2=m_2}(m_1)$, pour $m_1 \in A = 0, 1, 2, 3, 4, 5$ et $m_2 \in A$.
6. Calculer les valeurs de $F_{M_1|M_2=m_2}(m_1)$, pour $m_1 \in A$ et $m_2 \in A$.
7. Calculer les valeurs de $f_{M_2|M_1=m_1}(m_2)$, pour $m_1 \in A$ et $m_2 \in A$.
8. Calculer les valeurs de $F_{M_2|M_1=m_1}(m_2)$, pour $m_1 \in A$ et $m_2 \in A$.
9. Calculer les valeurs de $E[M_1|M_2 = m_2]$, pour $m_2 \in A$.
10. Calculer les valeurs de $E[M_2|M_1 = m_1]$, pour $m_1 \in A$.

Distribution discrète et simulation

Questions (série 2) :

1. Algorithme de simulation d'une réalisation $(M_1^{(j)}, M_2^{(j)})$ de (M_1, M_2) .
 - Simuler une réalisation $(V_1^{(j)}, V_2^{(j)})$ de la paire de v.a. iid de loi uniforme standard (V_1, V_2) .
 - Simuler une réalisation $M_1^{(j)}$ de M_1 avec $M_1^{(j)} = F_{M_1}^{-1}(V_1^{(j)})$.
 - Simuler une réalisation $M_2^{(j)}$ de M_2 avec $M_2^{(j)} = F_{M_2|M_1=M_1^{(j)}}^{-1}(V_2^{(j)})$.
2. Dans le Tableau 2, on dispose des réalisations $(V_1^{(j)}, V_2^{(j)})$ du couple de v.a. iid de loi uniforme standard (V_1, V_2) :

j	$V_1^{(j)}$	$V_2^{(j)}$
1	0.334	0.412
2	0.952	0.859
3	0.016	0.535
4	0.781	0.186

Utiliser l'algorithme de simulation et les réalisations du Tableau 2 pour produire les réalisations $(M_1^{(j)}, M_2^{(j)})$ de la paire de v.a. (M_1, M_2) .

Chaîne de Markov homogène en temps discret

Chaîne de Markov homogène en temps discret

Soit la chaîne de Markov homogène en temps discret $\mathbf{M} = \{M_k, k \in \mathbb{N}_1\}$ définie sur l'espace d'états $A = \{0, 1, 2\}$. La matrice de probabilité de transition est donnée par

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0.8 & 0.15 & 0.05 \\ 0.3 & 0.65 & 0.05 \\ 0.3 & 0.15 & 0.55 \end{pmatrix}, \quad (3)$$

où

$$p_{ij} = \Pr(M_{k+1} = i | M_k = j), \quad (i, j) \in A^2, \quad k \in \mathbb{N}_1. \quad (4)$$

La v.a. M_k représente le nombre d'accidents pendant la journée k dans la localité ABC, pour $k \in \mathbb{N}_1$. Les valeurs de la fmp de M_k , $k \in \mathbb{N}_1$, correspond aux valeurs des probabilités stationnaires (π_0, π_1, π_2) , ce qui signifie que

$$f_{M_k}(i) = \pi_i, \quad i \in A, \quad k \in \mathbb{N}_1.$$

Chaîne de Markov homogène en temps discret

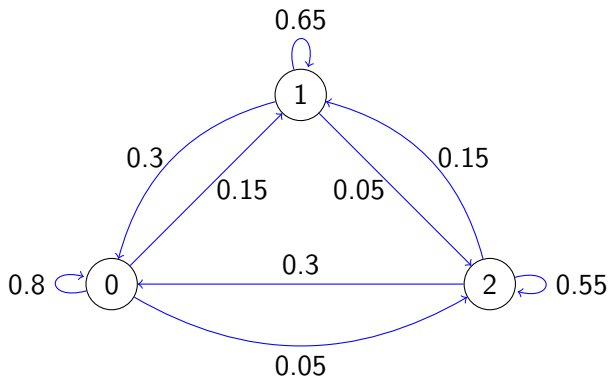


Illustration – Transitions possibles de la chaîne de Markov d'une période k à une période $k + 1$, pour $k \in \mathbb{N}_1$, avec les probabilités de transition.

Chaîne de Markov homogène en temps discret

Questions :

1. Calculer les valeurs de

$$f_{M_k}(i) = \pi_i, \quad i \in A, \quad k \in \mathbb{N}_1. \quad (5)$$

2. Calculer $E[M_k]$, $k \in \mathbb{N}_1$.
3. Calculer les 9 valeurs de la fmp conjointe de (M_1, M_2) .
4. Calculer les 27 valeurs de la fmp conjointe de (M_1, M_2, M_3) .
5. Calculer les 81 valeurs de la fmp conjointe de (M_1, M_2, M_3, M_4) .
6. Calculer les valeurs de la matrice variance-covariance :

$$\begin{pmatrix} \text{Var}(M_1) & \text{Cov}(M_1, M_2) & \text{Cov}(M_1, M_3) & \text{Cov}(M_1, M_4) \\ \text{Cov}(M_2, M_1) & \text{Var}(M_2) & \text{Cov}(M_2, M_3) & \text{Cov}(M_2, M_4) \\ \text{Cov}(M_3, M_1) & \text{Cov}(M_3, M_2) & \text{Var}(M_3) & \text{Cov}(M_3, M_4) \\ \text{Cov}(M_4, M_1) & \text{Cov}(M_4, M_2) & \text{Cov}(M_4, M_3) & \text{Var}(M_4) \end{pmatrix}.$$

7. On définit $N_{1:k} = M_1 + \dots + M_k$. Calculez $E[N_{1:4}]$ et $\text{Var}(N_{1:4})$.

Chaîne de Markov homogène en temps discret

Questions (suite) :

1. Utiliser l'algorithme FFT pour calculer les valeurs de $f_{N_{1:4}}, k\{0, 1, 2, \dots, 32\}$.
2. Utiliser l'algorithme FFT pour calculer les valeurs de $f_{N_{1:30}}(k), k \in \{0, 1, 2, \dots, 60\}$.
3. Etc.
4. Simuler $m = 5$ parcours de M , sur 30 périodes.
5. Simuler $m = 100\,000$ parcours pour calculer approximativement les valeurs de $f_{N_{1:30}}, k\{0, 1, 2, \dots, 60\}$.
6. Etc., etc., etc.
7. Est-ce que $Cov(M_1, M_2) = Cov(M_1, M_4)$? Etc.
8. Est-ce que $Cov(M_1, M_2) = Cov(M_3, M_4)$? Etc.

Chaîne de Markov homogène en temps discret

Questions (suite) :

1. La matrice de probabilité de transition est donnée par

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{00} & p_{01} & p_{02} \\ p_{10} & p_{11} & p_{12} \\ p_{20} & p_{21} & p_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \theta + (1-\theta)\pi_0 & (1-\theta)\pi_1 & (1-\theta)\pi_2 \\ (1-\theta)\pi_0 & \theta + (1-\theta)\pi_1 & (1-\theta)\pi_2 \\ (1-\theta)\pi_0 & (1-\theta)\pi_1 & \theta + (1-\theta)\pi_1 \end{pmatrix}, \quad (6)$$

où

$$p_{ij} = \Pr(M_{k+1} = i | M_k = j), \quad (i, j) \in A^2, \quad k \in \mathbb{N}_1, \quad (7)$$

et $\theta \in [0, 1]$.

2. Calculer les valeurs de

$$f_{M_k}(i) = \pi_i, \quad i \in A, \quad k \in \mathbb{N}_1. \quad (8)$$

3. Développer l'expression de $Cov(M_1, M_2)$ en fonction de π_0, π_1, π_2 et θ .
4. Quelle est la valeur de θ dans la matrice de probabilités de transition en (3) ?

Loi de Poisson bivariée Teicher

Loi de Poisson bivariée Teicher

Conception de la loi de Poisson bivariée de Teicher

- Soit les v.a. indépendantes K_0, K_1, K_2 avec $K_i \sim \text{Pois}(\alpha_i)$, $i = 0, 1, 2$ et $0 \leq \alpha_0 \leq \min(\lambda_1; \lambda_2)$, $\alpha_1 = \lambda_1 - \alpha_0$ et $\alpha_2 = \lambda_2 - \alpha_0$.
- On définit

$$M_1 = K_1 + K_0 \quad \text{et} \quad M_2 = K_2 + K_0.$$

- **Nom de la méthode de construction** : méthode de construction par choc commun
- Choc commun : v.a. K_0

Question : Démontrer que $M_i \sim \text{Pois}(\lambda_i)$, $i = 1, 2$.

Notation : On utilise la notation

$$(M_1, M_2) \sim \text{PBiv}(\lambda_1, \lambda_2, \alpha_0)$$

avec $\lambda_1, \lambda_2 > 0$ et $0 \leq \alpha_0 \leq \min(\lambda_1; \lambda_2)$.

Loi de Poisson bivariée Teicher

Le couple de v.a. (M_1, M_2) suit la loi de Poisson bivariée Teicher (voir [Teicher, 1954]), avec paramètre de dépendance $0 \leq \alpha_0 \leq \min(\lambda_1; \lambda_2)$.

La loi de Poisson bivariée Teicher est la loi bivariée la plus simple pour un couple de v.a. dont les marginales sont Poisson.

Loi de Poisson bivariée Teicher

Question : Démontrer que la fmp conjointe de (M_1, M_2) :

$$f_{M_1, M_2}(m_1, m_2) = e^{-\lambda_1 - \lambda_2 + \alpha_0} \sum_{j=0}^{\min(m_1; m_2)} \frac{\alpha_0^j}{j!} \frac{(\lambda_1 - \alpha_0)^{m_1 - j}}{(m_1 - j)!} \frac{(\lambda_2 - \alpha_0)^{m_2 - j}}{(m_2 - j)!}, \quad (9)$$

pour $(m_1, m_2) \in \mathbb{N}^2$

Loi de Poisson bivariée Teicher

Question : Démontrer que la fgp conjointe de (M_1, M_2) :

$$\mathcal{P}_{M_1, M_2}(t_1, t_2) = e^{(\lambda_1 - \alpha_0)(t_1 - 1)} e^{(\lambda_2 - \alpha_0)(t_2 - 1)} e^{\alpha_0(t_1 t_2 - 1)}.$$

Preuve :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_{M_1, M_2}(t_1, t_2) &= E \left[t_1^{M_2} t_2^{M_1} \right] \\ &= E \left[t_1^{K_1} t_2^{K_2} (t_1 t_2)^{K_0} \right] \\ &= \mathcal{P}_{K_1}(t_1) \times \mathcal{P}_{K_2}(t_2) \times \mathcal{P}_{K_0}(t_1 t_2) \\ &= e^{(\lambda_1 - \alpha_0)(t_1 - 1)} e^{(\lambda_2 - \alpha_0)(t_2 - 1)} e^{\alpha_0(t_1 t_2 - 1)}.\end{aligned}$$

Loi de Poisson bivariée Teicher

Question : Démontrer que la covariance :

$$\text{Cov}(M_1, M_2) = \alpha_0.$$

Preuve :

$$\begin{aligned}\text{Cov}(M_1, M_2) &= \text{Cov}(K_1 + K_0, K_2 + K_0) \\ &= \text{Var}(K_0) \\ &= \alpha_0.\end{aligned}$$

Loi de Poisson bivariée Teicher

Question : Démontrer que $0 \leq \rho_P(M_1, M_2) \leq \frac{\min(\lambda_1; \lambda_2)}{\sqrt{\lambda_1 \lambda_2}}$.

Question : Est-ce que la valeur $\rho_P(M_1, M_2) = -1$ peut être atteinte ?

Question : Est-ce que la valeur $\rho_P(M_1, M_2) = 1$ peut être atteinte ?

Loi de Poisson bivariée Teicher

Question : Démontrer que l'espérance conditionnelle est

$$E [M_1 | M_2 = m_2] = (\lambda_1 - \alpha_0) + \frac{\alpha_0}{\lambda_2} m_2,$$

pour $m_2 \in \mathbb{N}$

Loi de Poisson bivariée Teicher

Question : Est-ce que cette loi inclut l'indépendance comme cas particulier ?

Question : Est-ce que cette loi inclut la comonotonicité comme cas particulier ?

Question : Est-ce que cette loi inclut l'antimonotonicité comme cas particulier ?

Loi de Poisson bivariée Teicher

Question : On définit $N = M_1 + M_2$. Quelle est la loi de N ?

Réponse :

$$\begin{aligned}\mathcal{P}_N(t) &= \mathcal{P}_{M_1, M_2}(t, t) \\ &= e^{(\lambda_1 - \alpha_0)(t-1)} e^{(\lambda_2 - \alpha_0)(t-1)} e^{\alpha_0(t^2-1)} \\ &= e^{(\lambda_1 + \lambda_2 - \alpha_0) \left(\frac{\lambda_1 + \lambda_2 - 2\alpha_0}{\lambda_1 + \lambda_2 - \alpha_0} t + \frac{\alpha_0}{\lambda_1 + \lambda_2 - \alpha_0} t^2 - 1 \right)}.\end{aligned}$$

On déduit que $N \sim PComp(\lambda_1 + \lambda_2 - \alpha_0, F_B)$, avec

$$\begin{aligned}f_B(1) &= \frac{\lambda_1 + \lambda_2 - 2\alpha_0}{\lambda_1 + \lambda_2 - \alpha_0}; \\ f_B(2) &= \frac{\alpha_0}{\lambda_1 + \lambda_2 - \alpha_0}.\end{aligned}$$

Loi de Poisson bivariée Teicher

Exemple : Soit $(M_1, M_2) \sim PBiv(\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \alpha_0 = 1)$.

Questions :

1. Calculer la valeur de $\rho_P(M_1, M_2)$.
2. Calculer les valeurs de $E[M_1|M_2 = k_2]$, pour $k_2 \in \{0, 1, \dots, 10\}$.
3. Calculer les valeurs de $E[M_2|M_1 = k_1]$, pour $k_1 \in \{0, 1, \dots, 10\}$.
4. Calculer les valeurs de $\Pr(M_1 = k_1, M_2 = k_2)$, pour $(k_1, k_2) \in \{0, 1, \dots, 10\} \times \{0, 1, \dots, 10\}$.
5. Calculer les valeurs de $\Pr(M_1 \leq k_1, M_2 \leq k_2)$, pour $(k_1, k_2) \in \{0, 1, \dots, 10\} \times \{0, 1, \dots, 10\}$.
6. Calculer $\Pr((M_1, M_2) \in (2, 5] \times (1, 4])$.
7. Calculer $E[M_1 M_2]$ et $E[\min(M_1, 7) \times \mathbb{1}_{\{M_2 \leq 6\}}]$.

Loi de Poisson bivariée Teicher

Exemple : Soit $(M_1, M_2) \sim PBiv(\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3, \alpha_0 = 1)$. On définit $N = M_1 + M_2$.

Questions :

1. Démontrer que $N \sim PComp(\lambda = 4, F_B)$ où $f_B(1) = 0.75$, $f_B(2) = 0.25$ et $f_B(k) = 0$ pour $k \neq 1$ ou 2 .
2. Utiliser l'algorithme de Panjer pour calculer les valeurs f_N .
3. Utiliser l'algorithme FFT pour calculer les valeurs f_N .
4. Effectuer les 4 vérifications.
5. Calculer les valeurs de VaR, TVaR et $\pi_N(k)$, pour $k \in \mathbb{N}_0$.

Vérification : Avec la FFT (voir capsule vidéo), on trouve les valeurs exactes suivantes de la fmp de N :

$$f_N(0) = 0.01831564;$$

$$f_N(5) = 0.14698300;$$

$$f_N(10) = 0.02644007.$$

Loi exponentielle bivariée FGM

Loi exponentielle bivariée FGM

La fonction de répartition de la loi exponentielle bivariée EFGM est donnée par

$$F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \left(1 - e^{-\beta_1 x_1}\right) \left(1 - e^{-\beta_2 x_2}\right) + \theta \left(1 - e^{-\beta_1 x_1}\right) \left(1 - e^{-\beta_2 x_2}\right) e^{-\beta_1 x_1} e^{-\beta_2 x_2}, \quad (10)$$

avec un paramètre de dépendance $-1 \leq \theta \leq 1$ et avec $\beta_i > 0$.

Question : Démontrer que les lois marginales de X_1 et X_2 sont exponentielles c.-à-d. $X_i \sim \text{Exp}(\beta_i)$ ($i = 1, 2$).

Question : Démontrer que cette loi inclut l'indépendance comme cas particulier avec $\theta = 0$.

Loi exponentielle bivariée FGM

Question : Démontrer que la fonction de densité conjointe est

$$\begin{aligned} f_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = & (1 + \theta) \beta_1 e^{-\beta_1 x_1} \beta_2 e^{-\beta_2 x_2} + \theta 2\beta_1 e^{-2\beta_1 x_1} 2\beta_2 e^{-2\beta_2 x_2} \\ & - \theta 2\beta_1 e^{-2\beta_1 x_1} \beta_2 e^{-\beta_2 x_2} - \theta \beta_1 e^{-\beta_1 x_1} 2\beta_2 e^{-2\beta_2 x_2}. \end{aligned}$$

Cette distribution bivariée admet une relation de dépendance modérée, qui peut être positive ou négative.

Elle peut être interprétée sous la forme d'une perturbation de la loi exponentielle bivariée avec indépendance.

Question : Démontrer que le coefficient de corrélation de Pearson est $\rho_P(X_1, X_2) = \frac{\theta}{4}$.

Question : Démontrer que $\rho_P(X_1, X_2) \in [-\frac{1}{4}, \frac{1}{4}]$

Loi exponentielle bivariée FGM

Question : Soit la paire de v.a. (X_1, X_2) obéissant à une loi exponentielle bivariée avec la fonction de répartition F_{X_1, X_2} est fournie en (10). Hypothèses pour cette question : $\beta_1 = \frac{1}{4}$ et $\beta_2 = \frac{1}{6}$.

1. Identifier les expressions des marginales $F_{X_1} = F_1$ et $F_{X_2} = F_2$.
2. Calculer $F_{X_1, X_2}(x_1, x_2) = \Pr(X_1 \leq x_1, X_2 \leq x_2)$ avec $(x_1, x_2) = (10, 15)$ pour $\theta \in \{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$.
3. Calculer la valeur du coefficient de corrélation de Pearson pour $\theta \in \{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$.
4. Calculer $\Pr(X_1 \leq x_1 | X_2 \leq x_2)$ avec $(x_1, x_2) = (10, 15)$ pour $\theta \in \{-1, -0.5, 0, 0.5, 1\}$.
5. Soit la classe de Fréchet $\mathcal{CF}(F_1, F_2)$ générée par les marginales F_1 et F_2 que l'on a identifiées plus haut. On sait que F_{X_1, X_2} est fournie en (10) appartient à cette classe de Fréchet $\mathcal{CF}(F_1, F_2)$ pour toutes les valeurs de $\theta \in [-1, 1]$.
 - 5.1 Développer l'expression de la borne inférieure de Fréchet $W(x_1, x_2)$.
 - 5.2 Développer l'expression de la borne supérieure de Fréchet $M(x_1, x_2)$.
 - 5.3 Calculer les valeurs de $W(x_1, x_2)$ et de $M(x_1, x_2)$ avec $(x_1, x_2) = (10, 15)$.

Loi exponentielle bivariée FGM

Question : Démontrer que la fgm conjointe de (X_1, X_2) est

$$\begin{aligned}\mathcal{M}_{X_1, X_2}(t_1, t_2) &= (1 + \theta) \left(\frac{\beta_1}{\beta_1 - t_1} \right) \left(\frac{\beta_2}{\beta_2 - t_2} \right) \\ &\quad - \theta \left(\frac{2\beta_1}{2\beta_1 - t_1} \right) \left(\frac{\beta_2}{\beta_2 - t_2} \right) \\ &\quad - \theta \left(\frac{\beta_1}{\beta_1 - t_1} \right) \left(\frac{2\beta_2}{2\beta_2 - t_2} \right) \\ &\quad + \theta \left(\frac{2\beta_1}{2\beta_1 - t_1} \right) \left(\frac{2\beta_2}{2\beta_2 - t_2} \right).\end{aligned}$$

Loi exponentielle bivariée FGM

Question : On définit $S = X_1 + X_2$. On veut identifier F_S . Utiliser l'une des 2 approches suivantes :

1. Via fonction de densité bivariée
2. Via fgm

pour démontrer que l'expression de F_S est

$$\begin{aligned} F_S(x) = & (1 + \theta)G(x; \beta_1; \beta_2) + \theta(x; 2\beta_1; 2\beta_2) \\ & - \theta G(x; 2\beta_1; \beta_2) - \theta G(x; \beta_1; 2\beta_2), \quad x \geq 0, \end{aligned} \quad (11)$$

où

$$G(s; \gamma_1, \gamma_2) = \begin{cases} 1 - e^{-\gamma x} \sum_{j=0}^1 \frac{(\gamma x)^j}{j!}, & \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma \\ \sum_{i=1}^2 \left(\prod_{j=1, j \neq i}^2 \frac{\gamma_j}{\gamma_j - \gamma_i} \right) (1 - e^{-\gamma_i x}), & \gamma_1 \neq \gamma_2 \end{cases}$$

Suggestion : il est recommandé d'essayer les deux approches.

D'après (11), la distribution de S est une combinaison linéaire de lois Erlang ($\gamma_1 = \gamma_2 = \gamma$) ou de lois Erlang généralisées ($\gamma_1 \neq \gamma_2$).

Loi exponentielle bivariée FGM

Question : Démontrer que l'expression de $TVaR_{\kappa}(S)$ est

$$\begin{aligned} TVaR_{\kappa}(S) &= \frac{1}{1-\kappa} (1+\theta) \zeta(VaR_{\kappa}(S); \beta_1, \beta_2) \\ &\quad + \frac{1}{1-\kappa} \theta \zeta(VaR_{\kappa}(S); 2\beta_1, 2\beta_2) \\ &\quad - \frac{1}{1-\kappa} \theta \zeta(VaR_{\kappa}(S); 2\beta_1, \beta_2) \\ &\quad - \frac{1}{1-\kappa} \theta \zeta(VaR_{\kappa}(S); \beta_1, 2\beta_2), \end{aligned}$$

où

$$\zeta(b; \gamma_1, \gamma_2) = \begin{cases} e^{-\gamma b} \sum_{j=0}^2 \frac{(\gamma b)^j}{j!}, & \gamma_1 = \gamma_2 = \gamma \\ \sum_{i=1}^2 \left(\prod_{j=1, j \neq i}^2 \frac{\gamma_j}{\gamma_j - \gamma_i} \right) e^{-\gamma_i b} \left(b + \frac{1}{\gamma_i} \right), & \gamma_1 \neq \gamma_2 \end{cases}.$$

Références

Références I



Cossette, H. and Marceau, E. (2022).

Mathématiques actuarielles du risque : modèles, mesures de risque et méthodes quantitatives.

Monographie.



Teicher, H. (1954).

On the multivariate Poisson distribution.

Scandinavian Actuarial Journal, 1954(1) :1–9.